

Kalkulator Barrett Toric: Czy pomiar tylnej krzywizny rogówki poprawia predykcję astygmatyzmu?

Retrospektywna analiza 30 oczu wykazała, że kalkulator Barrett Toric z uwzględnieniem mierzonej tylnej krzywizny rogówki nie przewyższa wersji z predykcją PCA.

Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza porównawcza dwóch wersji kalkulatora Barrett Toric – standardowej, wykorzystującej przewidywaną krzywiznę tylną rogówki (PCA), oraz zaktualizowanej, uwzględniającej pomiar PCA – nie wykazała statystycznie istotnych różnic w precyzji przewidywania astygmatyzmu resztkowego. Badanie objęło 30 oczu pacjentów po operacji zaćmy z implantacją soczewki torycznej, u których biometrię wykonano za pomocą IOL Master 700, a pomiar PCA przy użyciu urządzenia Pentacam.

Kluczowe punkty końcowe, takie jak średni błąd bezwzględny (MAE) oraz błąd centroidowy, były porównywalne dla obu metod kalkulacji ($p > 0,05$). Wyniki te obserwowano zarówno w całej grupie badanej, jak i w podgrupach z astygmatyzmem zgodnym z regułą (WTR) i przeciwnym regule (ATR). Badanie potwierdza wysoką dokładność algorytmu predykcyjnego wbudowanego w standardową wersję kalkulatora Barrett Toric i wskazuje, że nowa wersja z pomiarem PCA jest jej nie gorsza, co stanowi solidną podstawę dla przyszłych udoskonaleń w miarę rozwoju technologii pomiarowych.

Metodyka i populacja

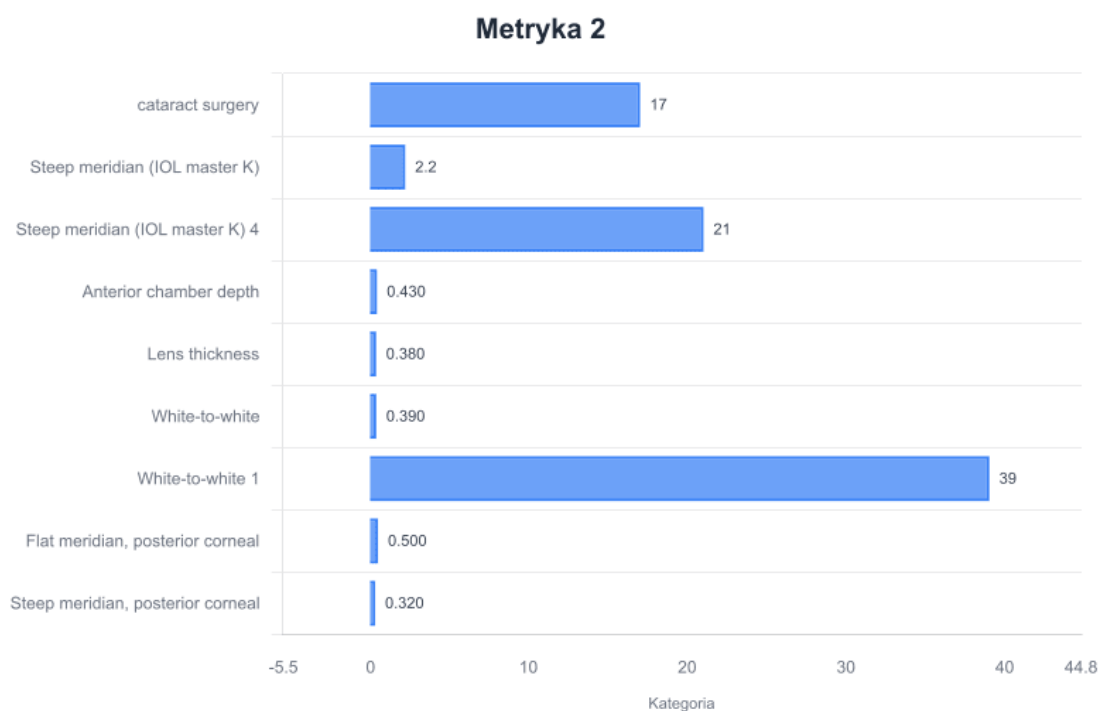
Badanie miało charakter retrospektywny i objęło 30 oczu 24 pacjentów, którzy przeszli niepowikłaną operację usunięcia zaćmy z implantacją torycznej soczewki wewnątrzgałkowej (AcrySof Toric). Kwalifikowano pacjentów z zaćmą związaną z wiekiem i przedoperacyjnym astygmatyzmem rogówkowym wynoszącym co najmniej 1.0 D dla astygmatyzmu przeciwnego regule (ATR) oraz 1.2 D dla astygmatyzmu zgodnego z regułą (WTR), potwierdzonym w topografii Scheimpfluga (Oculus Pentacam).

Kryteria wykluczenia obejmowały choroby oczne lub ogólnoustrojowe mogące wpływać na najlepszą skorygowaną ostrość wzroku (BCVA) lub pozycję soczewki (ELP), a także wszelkie powikłania śródoperacyjne. Biometrię optyczną wykonano za pomocą IOL Master 700. Do obliczeń w wersji rozszerzonej kalkulatora wykorzystano pomiary PCA z

urządzenia Pentacam. Wszystkie zabiegi przeprowadził jeden doświadczony chirurg, wykonując czasowe cięcie w rogówce o szerokości 2.2 mm, z szacowanym chirurgicznie indukowanym astygmatyzmem (SIA) na poziomie 0.2 D. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były średni błąd bezwzględny (MAE) i błąd centroidowy w przewidywanym astygmatyzmie resztkowym, oceniane na podstawie manifestacyjnej refrakcji miesiąc po zabiegu.

Kluczowe wyniki

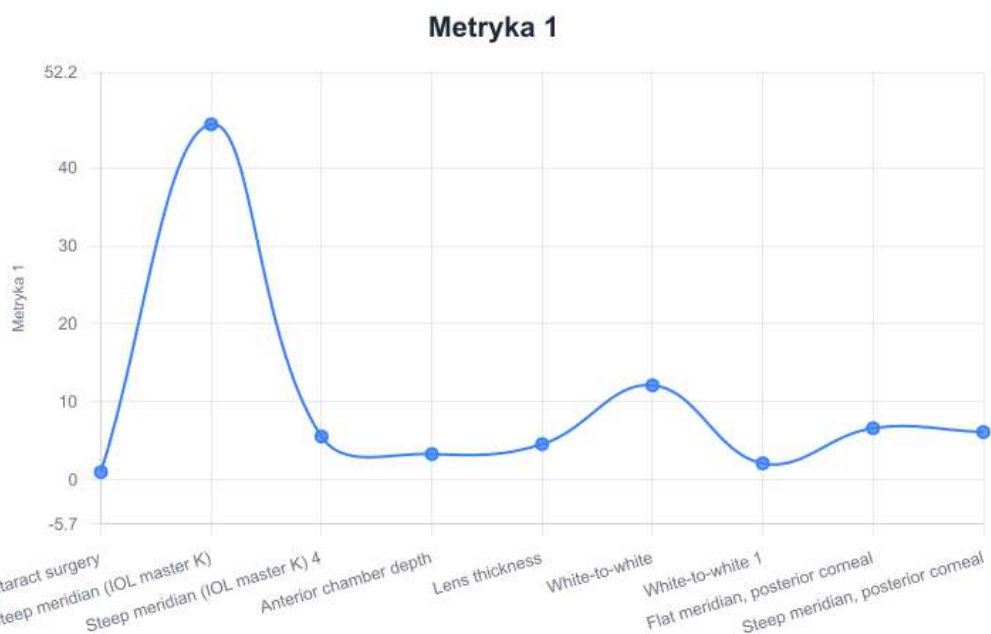
Analiza nie wykazała statystycznie istotnej różnicy w średnim błędzie bezwzględnym (MAE) w przewidywanym astygmatyzmie resztkowym pomiędzy kalkulatorem Barrett Toric z przewidywaną wartością PCA a wersją z pomiarem PCA ($p > 0,05$).



Metryka 2 według kategorii w analizowanym dokumencie

Analiza wektorowa błędu centroidowego również nie ujawniła istotnych statystycznie różnic między obiema wersjami kalkulatora (pierwszorzędowy punkt końcowy). Dla całej grupy badanej wartości błędu centroidowego wynosiły:

- **Barrett Toric z przewidywaną PCA:** $x = 0.12 \pm 0.4$, $y = -0.08 \pm 0.31$
- **Barrett Toric z mierzoną PCA:** $x = 0.12 \pm 0.33$, $y = -0.07 \pm 0.35$ ($p > 0.05$)



Metryka 1 według kategorii w analizowanym dokumencie

Analiza post-hoc podgrup nie wykazała istotnych różnic ani w MAE, ani w błędzie centroidowym:

- **Oczy z astygmatyzmem zgodnym z regułą (WTR):** Brak istotnej różnicy między wersją z przewidywaną PCA ($x = 0.044 \pm 0.26$, $y = -0.14 \pm 0.32$) a wersją z mierzoną PCA ($x = 0.09 \pm 0.35$, $y = -0.14 \pm 0.35$; $p > 0.05$).
- **Oczy z astygmatyzmem przeciwnym regule (ATR):** Brak istotnej różnicy między wersją z przewidywaną PCA ($x = 0.14 \pm 0.34$, $y = -0.06 \pm 0.15$) a wersją z mierzoną PCA ($x = 0.23 \pm 0.28$, $y = -0.07 \pm 0.14$; $p > 0.05$).

Interpretacja kliniczna

Wyniki badania wskazują, że standardowy kalkulator Barrett Toric, oparty na algorytmie przewidującym wpływ tylnej powierzchni rogówki, zapewnia wysoką precyzję w obliczaniu mocy soczewek torycznych. Wprowadzenie do kalkulacji bezpośredniego pomiaru PCA, w warunkach niniejszego badania, nie przyniosło statystycznie istotnej poprawy wyników refrakcyjnych. Oznacza to, że model predykcyjny stosowany w standardowej formule jest wysoce zoptymalizowany i skuteczny.

Stwierdzenie braku pogorszenia wyników (non-inferiority) w wersji kalkulatora z pomiarem PCA jest istotnym rezultatem. Potwierdza to, że integracja rzeczywistych

danych pomiarowych jest bezpieczna i nie obniża dokładności, co otwiera drogę do dalszych badań i potencjalnych ulepszeń formuły w przyszłości, w miarę doskonalenia technologii diagnostycznych mierzących tylną krzywiznę rogówki.

Ograniczenia

Autorzy w publikacji nie wyszczególnili ograniczeń badania. Zastosowana metodologia, w tym retrospektywny charakter analizy oraz stosunkowo niewielka liczebność grupy badanej (N=30 oczu), może ograniczać możliwość generalizacji wyników.

Źródło

Janusz Skrzypecki, Menka Sanghvi Patel, Leejee H. Suh Performance of the Barrett Toric Calculator with and without measurements of posterior corneal curvature Eye (2019) 33:1762 – 1767